# WHEELS ALPES

## Punto 6. Pruebas de la aplicación en Oracle APEX

Fundamentos de Bases de Datos | Actualización: 26 de octubre de 2026

En este informe resumimos las pruebas realizadas en la aplicación Wheels Alpes. Incluimos resultados comprobados en APEX y SQL Workshop, y capturas compartidas durante el desarrollo. No afirmamos haber probado funciones que aún no se verificaron.

## 1. Resumen de pruebas

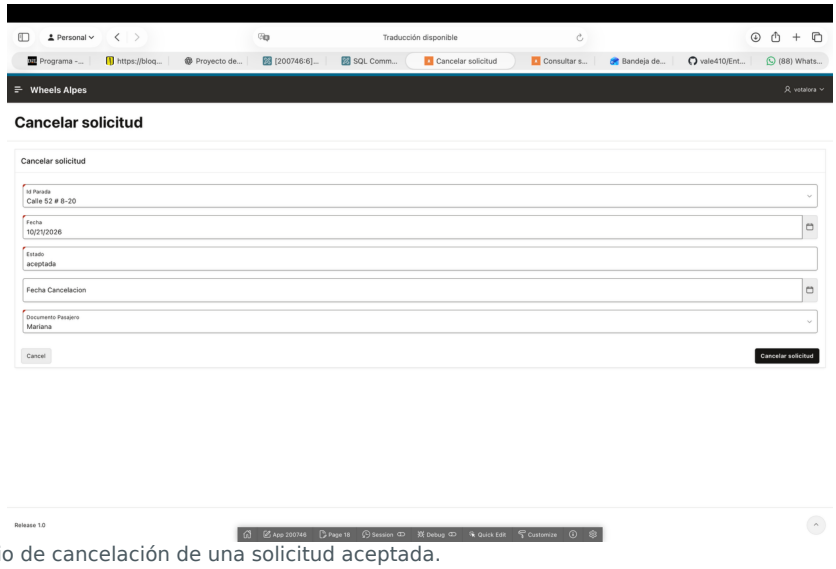
| Prueba | Resultado observado |
|---|---|
| RF7 - Registrar pasajero | Se informó inserción y verificación del registro en ESTUDIANTE. |
| CHECK del correo | Correo no permitido rechazado: ORA-02290 / CK_ESTUDIANTE_CORREO. |
| RF8 - Modificar pasajero | Celular duplicado rechazado: ORA-00001 / UK_ESTUDIANTE_CELULAR. Posteriormente se informó modificación exitosa. |
| RF9 - Consultar viajes | Reporte de viajes programados con cupos; filtro del 29/10/2026 mostró 7 filas. |
| RF10 - Solicitar cupo | Solicitud creada; relación SOLICITUD–PARADA–VIAJE consultada en SQL. |
| RF11 - Cancelar solicitud | Solicitud 282 pasó de aceptada a cancelada; FECHA_CANCELACION = 26/10/2026. |
| RFC1 - Solicitudes por localidad | Reporte filtrado por Usaquén y fechas del 01 al 31/10/2026, con resultados. |
| RFC2 - Ingresos estimados | Reporte filtrado por localidad y fechas; muestra solicitudes aceptadas e ingreso estimado. |
| RFC3 - Viajes por conductor | Reporte filtrado por conductor, Centro y fechas; se observaron 4 filas. |
| RFA1 - Dashboard conductor | Cuatro gráficas visibles: pasajeros, tiempo, ingresos y distancia. |
| RFA2 - Dashboard pasajero | Gráficas visibles: viajes, zonas de recogida, gasto y distancia/duración promedio. |
| Historial de viajes | Reporte visible con fechas, rutas, cupos, estado, costo, distancia y duración. |

## 2. Pruebas de operaciones y restricciones

Registro y modificación: se usaron formularios de pasajero. Se observó el rechazo de un correo que no cumplía el CHECK y el rechazo de un celular duplicado por restricción UNIQUE. También se reportaron operaciones exitosas al usar datos válidos.

Solicitud de cupo: se creó una solicitud desde la página 17. En SQL Workshop se verificó la relación entre SOLICITUD y PARADA para identificar el viaje asociado.

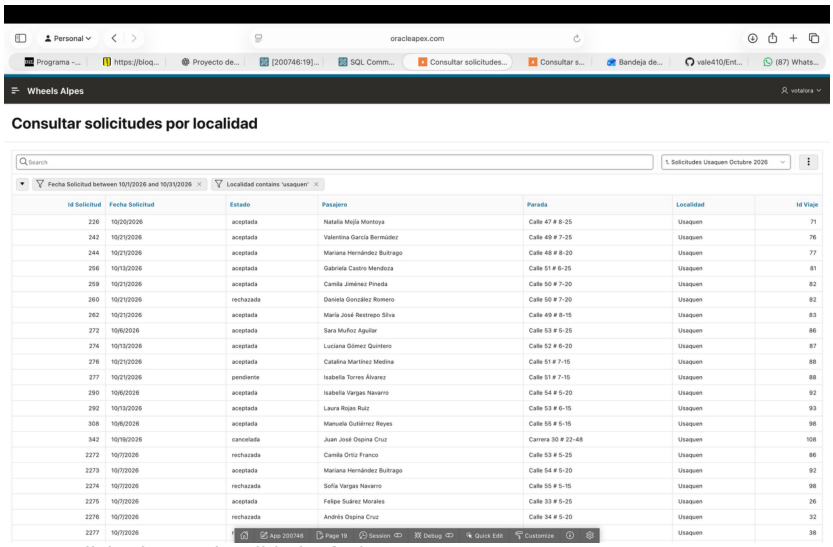
Cancelación RF11: en la página 18 se abrió la solicitud 282, inicialmente aceptada, y se ejecutó la acción «Cancelar solicitud». La consulta posterior mostró ID_SOLICITUD = 282, ESTADO = cancelada, FECHA_CANCELACION = 10/26/2026. Esto confirma persistencia de esa actualización. No se verificó aquí el caso negativo de cancelación fuera del plazo.



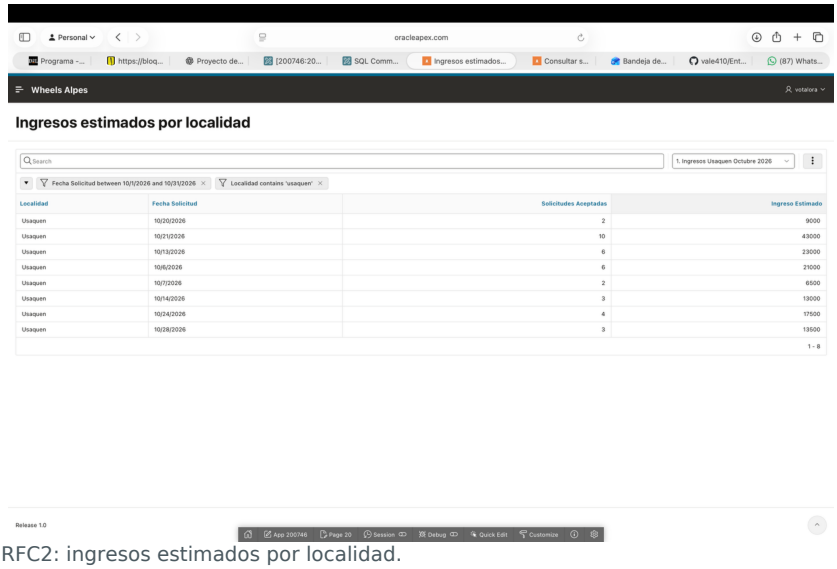

Evidencia 1. Formulario de cancelación de una solicitud aceptada.

## 3. Consultas interactivas (RFC)

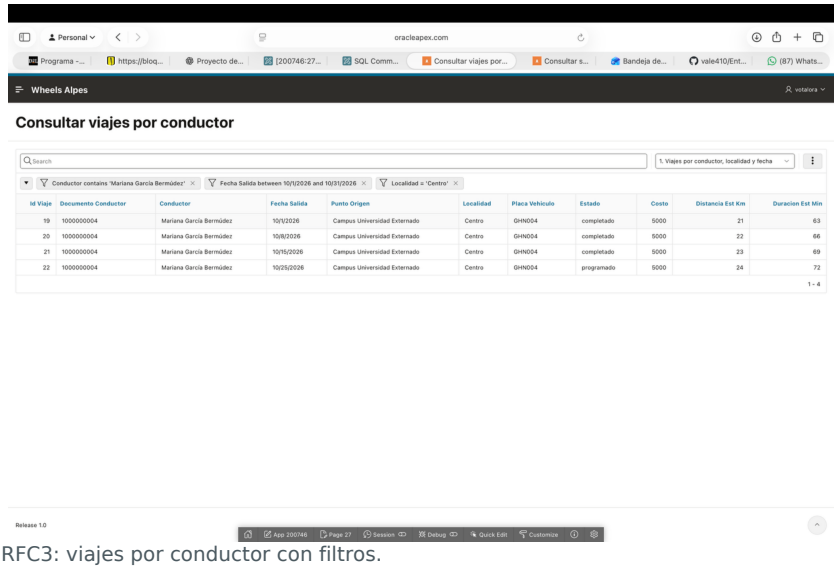
RFC1: filtramos solicitudes de Usaquén entre el 1 y el 31 de octubre de 2026; aparecieron registros con estado, pasajero, parada, localidad e identificador de viaje. RFC2: filtramos ingresos estimados de Usaquén en el mismo intervalo; el reporte mostró cantidades aceptadas e importes agrupados por fecha. RFC3: filtramos por Mariana García Bermúdez, Centro y octubre de 2026; aparecieron cuatro registros de viajes.




Evidencia 2. Consulta RFC1: solicitudes por localidad y fecha.



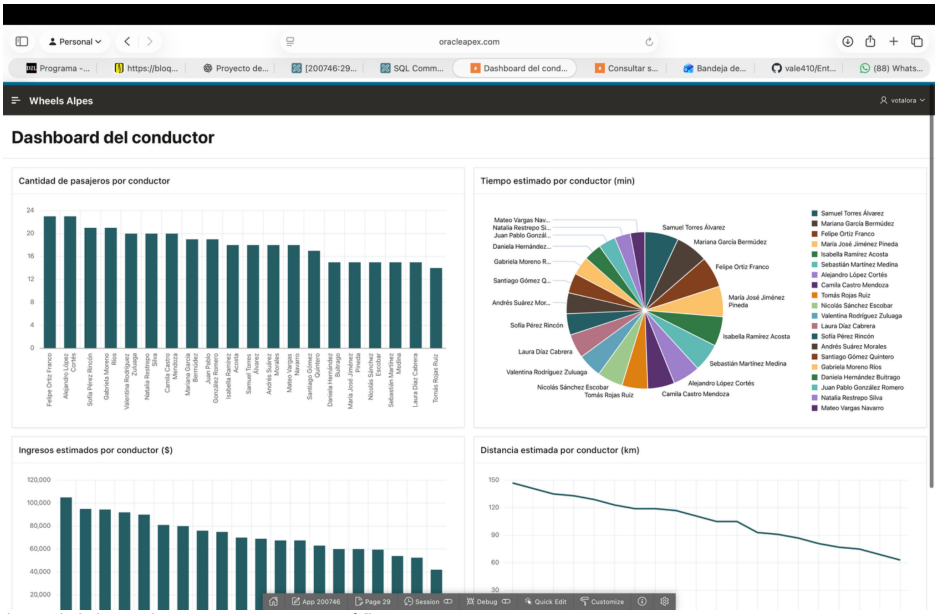

Evidencia 3. Consulta RFC2: ingresos estimados por localidad.



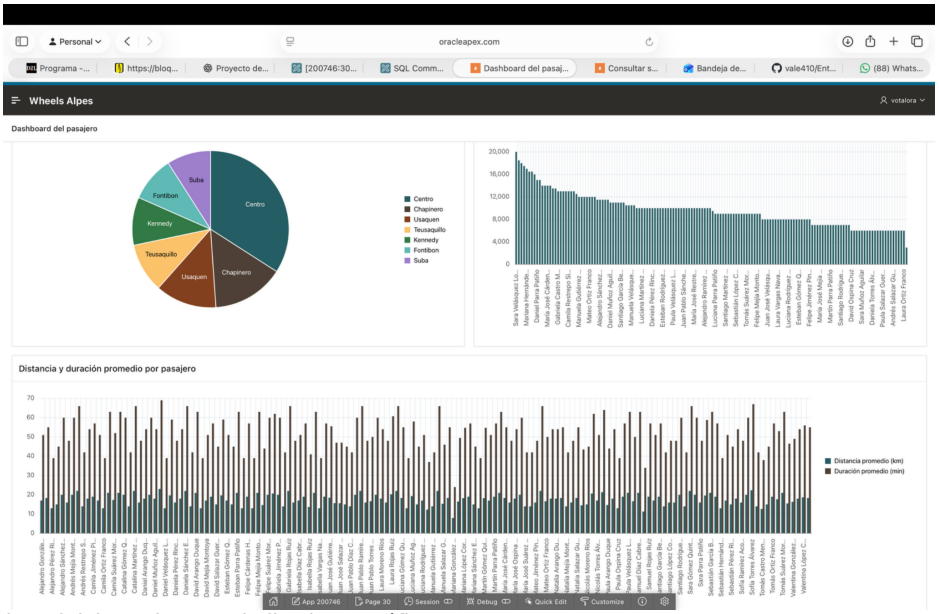

Evidencia 4. Consulta RFC3: viajes por conductor con filtros.

## 4. Dashboards (RFA)

RFA1: el dashboard del conductor presenta cuatro indicadores gráficos: cantidad de pasajeros, tiempo estimado, ingresos estimados y distancia estimada. RFA2: el dashboard del pasajero presenta cantidad de viajes, zonas de recogida más utilizadas, gasto total y distancia/duración promedio. Se comprobó su visualización, no una auditoría de cada cálculo.



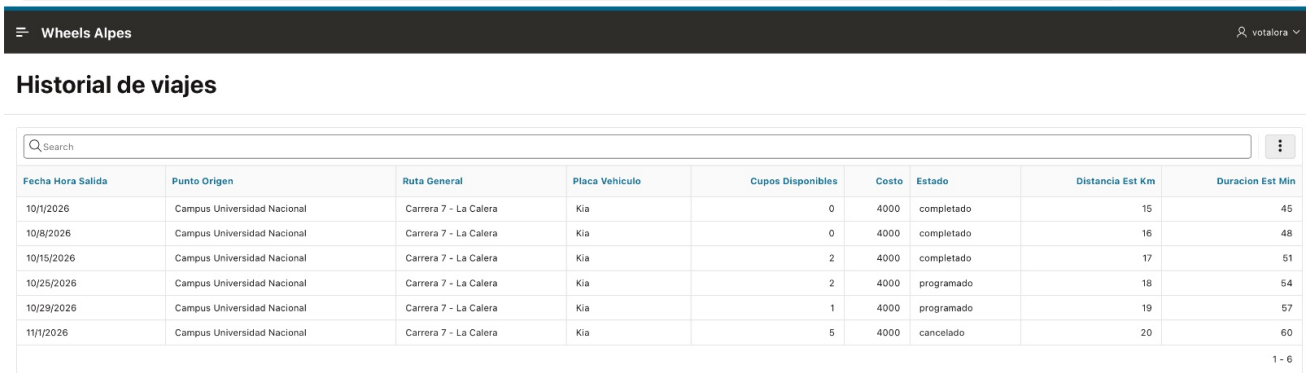

Evidencia 5. Dashboard del conductor con cuatro gráficos.




Evidencia 6. Dashboard del pasajero con indicadores gráficos.

## 5. Historial y navegación

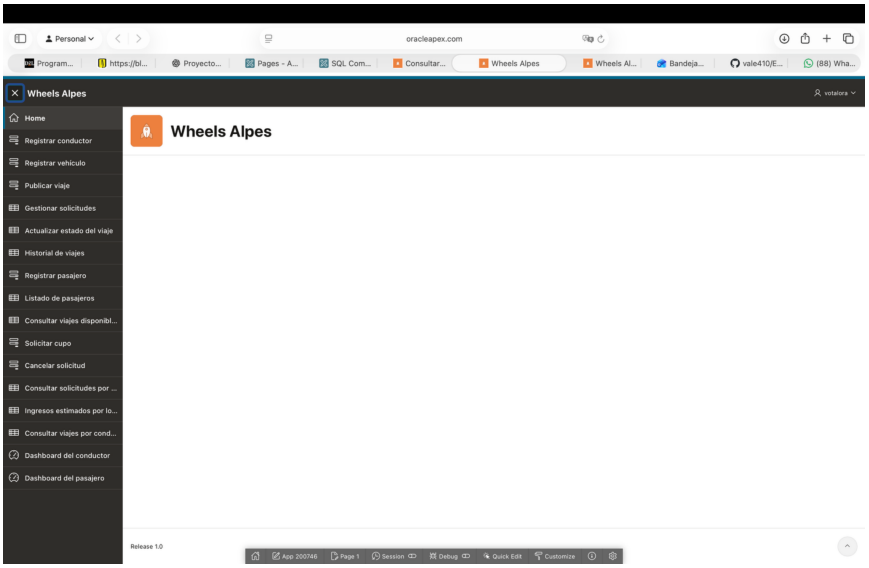
El menú de Wheels Alpes permite acceder a formularios, consultas y dashboards. En el historial de viajes se observaron viajes completados, programados y cancelados, con cupos, costo, distancia y duración estimada.




| Fecha Hora Salida | Punto Origen | Ruta General | Placa Vehiculo | Cupos Disponibles | Costo | Estado | Distancia Est Km | Duracion Est Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/2026 | Campus Universidad Nacional | Carrera 7 - La Calera | Kia | 0 | 4000 | completado | 15 | 45 |
| 10/8/2026 | Campus Universidad Nacional | Carrera 7 - La Calera | Kia | 0 | 4000 | completado | 16 | 48 |
| 10/15/2026 | Campus Universidad Nacional | Carrera 7 - La Calera | Kia | 2 | 4000 | completado | 17 | 51 |
| 10/25/2026 | Campus Universidad Nacional | Carrera 7 - La Calera | Kia | 2 | 4000 | programado | 18 | 54 |
| 10/29/2026 | Campus Universidad Nacional | Carrera 7 - La Calera | Kia | 1 | 4000 | programado | 19 | 57 |
| 11/1/2026 | Campus Universidad Nacional | Carrera 7 - La Calera | Kia | 5 | 4000 | cancelado | 20 | 60 |

1 - 6

Evidencia 7. Captura aportada del historial de viajes.



Evidencia 8. Menú lateral con acceso a consultas y dashboards.

## 6. Aspectos que faltaría validar

Aunque las pantallas y consultas anteriores funcionan en las pruebas descritas, no se completó una batería exhaustiva de RF1–RF11 ni se comprobaron todos los escenarios negativos de claves primarias, foráneas y CHECK. Tampoco se verificó la restricción de acceso según el rol conductor/pasajero. Estas comprobaciones no se presentan como aprobadas.

Conclusión: las pruebas documentadas muestran persistencia de registros, rechazo de datos inválidos y funcionamiento visual de reportes y dashboards. La cancelación de la solicitud 282 quedó confirmada en la base de datos. El alcance del informe corresponde a las verificaciones efectivamente realizadas.